

BIST Tahmin Platformu

Finansal Veriler + BERT Duygu Analizi + XGBoost / LightGBM
ile BIST Hisse Senedi Fiyat Yönü Tahmin Sistemi

Geliştirici	Muhammet Sanli
Tarih	Nisan 2026
Platform	Python · Flask · XGBoost · LightGBM · BERT · SQLite
Kapsam	10 BIST hissesi · 2021–2026 verisi · ~1.200 işlem günü

1. Projeye Genel Bakış

Bu proje, Borsa İstanbul (BIST) hisselerinin bir sonraki günlük kapanış fiyatının yükseliş mi düşüş mü olacağını tahmin eden makine öğrenmesi platformudur. Temel araştırma sorusu şudur: BERT tabanlı Türkçe haber duygu analizi, yalnızca finansal verilerle kurulan modele kıyasla tahmin doğruluğunu artırıyor mu?

Sistem iki model karşılaştırması üzerine kuruludur: (1) yalnızca fiyat, hacim ve teknik göstergeler kullanan finansal model, (2) bunlara ek olarak BERT duygu skorlarını da kullanan hibrit model. Her iki model sabit bir holdout dönemi (Ekim 2025 – Nisan 2026) üzerinde değerlendirilmektedir.

Temel Hedefler:

- Günlük kapanış yön tahmini: YÜKSELİŞ (1) veya DÜŞÜŞ (0) — ikili sınıflandırma
- BERT duygu analizinin tahmin doğruluğuna sektör bazında katkısını ölçmek
- Olasılık kalibrasyonu ile güven skorlarını istatistiksel olarak anlamlı hale getirmek
- Holdout dönemi backtesti ile BIST100 benchmark'a karşı strateji getirisi hesaplamak
- Gerçek zamanlı web arayüzü ile tüm çıktıları görselleştirmek

2. Sistem Mimarisi

Platform birbirini besleyen 5 katmandan oluşmaktadır. Her katman kendi sorumluluğuna odaklanmış bağımsız Python modülleriyle gerçekleştirilmiştir.

Katman	Dosya	Görev
1 — Veri Toplama	haber_toplayici.py pipeline.py	Google News RSS, Bloomberg HT, KAP API, AA Ekonomi, Hürriyet kaynaklarından Türkçe haber başlıkları çekilir.
2 — Duygu Analizi	duygu_analizi.py	savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased modeli her haber için -1...+1 duygu skoru üretir. Haberler×2, tweetler×1 ağırlıkla günlük_duygu tablosuna yazılır.
3 — Model Eğitimi	model_egitimi.py model_utils.py	IC filtresi, lag değişkenleri, walk-forward CV, XGBoost/LightGBM yarışması, eşik optimizasyonu ve isotonic kalibrasyon.
4 — API / Backend	app.py	Flask RESTful API: tahmin, backtest, sinyal geçmişi, pipeline durum endpoint'leri. APScheduler haftalık otomatik güncelleme.
5 — Veritabanı	borsa.db (SQLite)	gunluk_fiyatlar, haberler, günlük_duygu, makro_veriler tabloları. ~1.200 işlem günü × 10 hisse.

3. Adım 1 — Veri Toplama ve RSS Scraping

Türkçe finansal haberler 5 farklı kaynaktan RSS protokolü ile toplanmaktadır. RSS (Really Simple Syndication), haber sitelerinin içeriklerini standart XML formatında sunduğu bir yayın protokolüdür. HTML scraping'e kıyasla çok daha güvenilirdir çünkü site tasarımı değişse bile format sabittir.

Haber Kaynakları:

Kaynak	Yöntem	Filtre
Google News RSS	Hisse bazlı özel arama sorgusu	Her hisse için özelleştirilmiş sorgu
Google News RSS-2	Analiz/yatırım odaklı ikinci sorgu	Farklı anahtar kelimeler
KAP (kap.org.tr)	JSON API → Google News fallback	Resmi şirket bildirimleri
Bloomberg HT	Genel RSS + anahtar kelime filtresi	Şirket adı / ticker
Hürriyet, Dünya, AA	RSS/Atom feed	Şirket adı eşleşmesi

Not:

KAP sitesi JavaScript ile render edildiğinden BeautifulSoup ile scrape edilemez. Bunun yerine kap.org.tr/tr/api/disclosures JSON endpoint'i kullanılmıştır. Bu endpoint erişilemezse Google News'te 'KAP bildirim' araması yapılır (fallback).

Duplicate önleme:

Aynı haber birden fazla kaynaktan gelebilir. tarih + başlık + kaynak kombinasyonu veritabanında kontrol edilir; aynı kombinasyon varsa kayıt atlanır. Duygu skoru bu aşamada NULL bırakılır — BERT analizi sonraki adımda çalışır.

4. Adım 2 — BERT Tabanlı Duygu Analizi

savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased modeli, Türkçe finansal haberler için önceden eğitilmiş bir BERT modelidir. Her haber başlığı modelden geçirilir ve -1 (çok negatif) ile $+1$ (çok pozitif) arasında bir duygu skoru üretilir.

Skor hesaplama formülü:

$$\text{skor} = P(\text{pozitif}) - P(\text{negatif})$$

Model çıktısında iki olasılık vardır: negatif ve pozitif. Bu ikisinin farkı alınarak $-1...+1$ aralığına hizalanmış bir skor elde edilir.

Haber Başlığı	P(neg)	P(poz)	Skor
BİM karını rekor kırdı	0.05	0.95	+0.90
THYAO zarar açıkladı, hisseler geriledi	0.90	0.10	-0.80
Garanti olağan genel kurul toplantısı	0.48	0.52	+0.04

Günlük Ağırlıklı Ortalama:

Aynı gün birden fazla haber olabilir. Haber kaynakları (gazete, ajans) tweet'lere göre daha güvenilir kabul edildiğinden ağırlıklı ortalama alınır:

$$\text{Haberler} \times 2.0 + \text{Tweetler} \times 1.0 \rightarrow \text{Günlük ortalama skor}$$

5 Duygu Özelliği:

Özellik	Formül	Ne Ölçer?
duygu_skoru	rolling(7).mean()	7 günlük MA — genel duygu eğilimi, gürültü azaltır
duygu_momentum	ham_skor - MA7	Duygunun ani değişim hızı — trend kırılması sinyali
duygu_std7	rolling(7).std()	Duygu volatilitesi — yüksekse belirsizlik var
haber_uygu	haber MA7	Sadece haber kaynaklı duygu — tweet gürültüsü yok
haber_momentum	ham_haber - haber_MA7	Haber bazlı ani değişim hızı

5. Adım 3 — Özellik Mühendisliği

5.1 Teknik Göstergeler

Gösterge	Parametre	Ne Söyler?
RSI	14 gün	Aşırı alım (>70) / aşırı satım (<30) tespiti. 0–100 arası normalize değer.
SMA	20 ve 50 gün	Kısa ve orta vadeli fiyat trendi. $SMA_{20} > SMA_{50}$ → yükseliş trendi.
MACD	12-26-9 EMA	Hızlı-yavaş ortalama farkı. $MACD > \text{sinyal çizgisi}$ → al sinyali.
Bollinger Band	20 gün, 2σ	BB_width : dar band = düşük volatilité, büyük hareket yaklaşabilir.
ATR	14 gün	Günlük gerçek fiyat aralığı. Volatilité ölçüsü (normalize değil).
Stochastik	14-3-3	Fiyatın 14 günlük aralıktaki konumu. >80 aşırı alım, <20 aşırı satım.
ROC	10 gün	10 günlük fiyat değişim hızı — momentum göstergesi. Pozitif ve artıyor → güçlü.

5.2 Kendi Üretilen Özellikler

```
hacim_oran = hacim / rolling(20).mean()
```

Bugünkü hacim son 20 günün ortalamasına göre kaç kat? Değer 2.5 ise normalin 2.5 katı hacim var — güçlü sinyal. Fiyat hareketi + yüksek hacim birlikte anlam taşır.

```
hl_spread = (yuksek - dusuk) / kapanis
```

Günlük fiyat salınımının kapanışa oranı. Yüksek spread = belirsiz, tartışmalı gün. Düşük spread = sakin seans.

5.3 Lag (Gecikme) Değişkenleri

Model her gün için tek bir satır görür. Ama fiyat yönü tahmini için dünkü, geçen haftaki değerler de kritik önem taşır. Lag değişkenleri bu geçmiş bağlamı satıra taşır:

```
RSI = 65.2 (bugün) | RSI_lag1 = 61.0 | RSI_lag2 = 58.3 | RSI_lag5 = 48.7 | RSI_lag10 = 42.0
```

Model bu seriden RSI'nın 42'den 65'e sürekli yükseldiğini görür — momentum var. 12 özellik × 5 gecikme (1,2,3,5,10 gün) = 60 lag sütunu eklenir.

5.4 IC (Information Coefficient) Filtresi

IC Nedir?

IC = bir özelliğin yarınki fiyat yönünü ne kadar öngörebildiğini ölçen sayı. Matematiksel karşılığı Pearson korelasyon katsayısıdır: $IC = |\text{corr}(\text{özellik}, \text{hedef_değişken})|$. Finansal veride IC = 0.05 bile güçlü sinyal sayılır; piyasalar çok gürültülüdür.

```
Filtre kuralı: IC < 0.02 olan özellik modele dahil edilmez.
```

$\text{abs}()$ kullanılmasının nedeni: korelasyon -0.08 de olsa $+0.08$ de olsa model için eşit derecede değerlidir — sadece yön farklıdır. IC filtresi her hisse için ayrı ayrı uygulanır çünkü BİMAS için anlamlı olan özellik PETKM için anlamsız olabilir. Sonuç: 80+ özellikten yaklaşık 40–60'ı modele girer.

6. Adım 4 — Model Eğitimi

6.1 Eşik Filtresi — Neden ± 0.5 ve ± 1.0 ?

Borsa her gün rastgele dalgalanır. Çok küçük hareketleri öğrenmek modeli gürültüye yönlendirir. İki eşik denenir; daha iyi sonuç veren seçilir:

Eşiksiz: ± 0.03 deyim $\rightarrow$ YÜKSEL (anlamsız, tesadüf) ± 0.5 : $\pm 0.03 \rightarrow$ eğitimden çıkar
| $\pm 0.80 \rightarrow$ YÜKSEL (anlamlı)

6.2 İki Özellik Seti

Set	Özellikler	Amaç
Finansal	RSI, MACD, SMA, BB, ATR, Stoch, ROC, hacim_oran, hl_spread, makro getiriler	Baseline — sadece teknik analiz
Hibrit	Finansal + duygu_skoru, duygu_momentum, duygu_std7, haber_uygu, haber_momentum BERT katkısı var mı? $\rightarrow$ karşılaştırma	

6.3 Algoritma Yarışması: XGBoost vs LightGBM

Her kombinasyon için iki algoritma da eğitilir. Holdout doğruluğu daha yüksek olan kaydedilir. Her ikisi de gradient boosting ailesidir ancak farklı iç optimizasyon yöntemleri kullanır — küçük veri setlerinde biri diğerinden iyi çıkabilir.

Ortak parametreler: `n_estimators=500 | max_depth=4 | learning_rate=0.03 | early_stopping_rounds=30 | scale_pos_weight (sınıf dengesizliği için)`

6.4 Holdout — Veri Sızıntısını Önleme

Tüm hisseler için aynı sabit test penceresi kullanılır. Model bu döneme ait veriyi eğitim sırasında hiç görmez:

Eğitim: 2021-01-01 $\rightarrow$ 2025-09-30 | TEST (HOLDOUT): 2025-10-01 $\rightarrow$ 2026-04-14

6.5 Walk-Forward Cross-Validation

Normal k-fold CV finansal veride neden yanlış?

Normal CV rastgele böldüğü için geçmiş veriyi öğrenmek amacıyla gelecek veriye bakabilir (veri sızıntısı). Walk-forward CV her zaman 'geçmişle eğit, gelecekle test et' kuralını korur.

Kat	Eğitim	Test
Kat 1	2021-01-01 $\rightarrow$ 2023-06-30	2023-07-01 $\rightarrow$ 2023-12-31
Kat 2	2021-01-01 $\rightarrow$ 2024-06-30	2024-07-01 $\rightarrow$ 2024-12-31
Kat 3	2021-01-01 $\rightarrow$ 2025-06-30	2025-07-01 $\rightarrow$ 2026-04-14

3 kattan ortalama ve standart sapma hesaplanır. Standart sapmanın düşük olması modelin zaman içinde tutarlı olduğunu gösterir.

6.6 Karar Eşiği Optimizasyonu

Model her gün için bir olasılık üretir: 'yükseliş olasılığı = %63'. Bu olasılığı YÜKSELİŞ/DÜŞÜŞ kararına çevirmek için bir eşik gerekir. Varsayılan %50 her zaman optimal değildir — sınıf dengesizliği varsa eşik düşürmek modelin daha dengeli tahmin yapmasını sağlar:

```
for esik in [0.30, 0.35, 0.40, ..., 0.70]: F1-macro hesapla → en yüksek F1'i veren e■i■i seç
```

F1-macro kullanılmasının nedeni: hem YÜKSELİŞ hem DÜŞÜŞ sınıflarını dengeli değerlendirmektir. Sadece accuracy kullanılırsa model her şeyi YÜKSELİŞ tahmin ederek yüksek skor elde edebilir.

7. Adım 5 — Olasılık Kalibrasyonu

Problem:

XGBoost ve LightGBM doğru sınıflandırma için optimize edilmiştir — doğru olasılık üretmek için değil. Ham model '%80 YÜKSELİŞ' diyebilir ama geçmişte bu durumun gerçekleşme sıklığı sadece %55 olabilir. Bu kullanıcıyı yanıltır.

Isotonic Regression ile Kalibrasyon:

Validasyon setindeki her gün için ham olasılık ve gerçek sonuç (0/1) kaydedilir. IsotonicRegression bu noktalardan artan bir düzeltme eğrisi öğrenir:

Ham Olasılık	Gerçek Frekans	Sonuç
%80	%55	Model çok özgüvenli → aşağı çekiliyor
%60	%58	Yakın — küçük düzeltme
%40	%40	Zaten doğru — değişmiyor
%30	%42	Model çekingen → yukarı itiliyor

Kalibrasyon sonrası: model '%42 olasılık' dediğinde gerçekten ~%42 sıklıkta yükseliş oluyor. Güven skoru artık istatistiksel olarak anlamlı.

CalibreliModel Sınıfı — Neden Ayrı Modüle Taşındı?

Python'un pickle sistemi bir sınıfı kaydettiğinde nerede tanımlandığını da kaydeder. Sınıf fonksiyon içinde tanımlanırsa model_egitimi.py kaydedebilir ama app.py bu sınıfı bulamayıp hata verir. Çözüm:

```
model_utils.py ← her iki dosya da buradan import ediyor ■■■ model_egitimi.py (pickle'a kaydeder) ■■■ app.py (pickle'dan yükler) → aynı adres → hata yok
```


8. Model Performans Sonuçları

Holdout döneminde (2025-10-01 → 2026-04-14) her hisse için finansal ve hibrit modeller ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Aşağıdaki tabloda en iyi modelin sonuçları ve iki model arasındaki fark gösterilmektedir.

Hisse	En İyi	Algo	Doğruluk	F1	WF Acc	Fin.	Hyb.	Fark
BIMAS	FINANSAL	LGBM	%62.8	0.628	%52.6	%62.8	%56.6	-6.2%
GARAN	HIBRIT	LGBM	%61.4	0.605	%52.8	%57.8	%61.4	+3.6%
EREGL	FINANSAL	LGBM	%58.8	0.588	%49.2	%58.8	%55.3	-3.5%
KCHOL	FINANSAL	LGBM	%55.8	0.558	%51.2	%55.8	%51.9	-3.9%
ASELS	HIBRIT	XGB	%55.8	0.557	%47.5	%51.6	%55.8	+4.2%
SISE	FINANSAL	LGBM	%55.1	0.545	%49.0	%55.1	%51.3	-3.8%
THYAO	FINANSAL	LGBM	%53.7	0.530	%46.2	%53.7	%53.7	+0.0%
TUPRS	HIBRIT	XGB	%53.6	0.532	%48.8	%48.8	%53.6	+4.8%
SAHOL	FINANSAL	XGB	%50.0	0.488	%49.8	%50.0	%48.2	-1.8%
PETKM	HIBRIT	XGB	%48.6	0.437	%53.2	%45.9	%48.6	+2.7%

Bulgular:

- En iyi doğruluk: BIMAS %62.8 — random tahminin (%50) belirgin üstünde
- 4/10 hissede hibrit model finansali geçti — duygu analizinin katkısı sektöre bağlı
- Hibrit kazandığı hisseler: ASELS +4.2%, TUPRS +4.8%, GARAN +3.6%, PETKM +2.7%
- Finansal kazandığı hisseler: BIMAS -6.2%, EREGL -3.5%, KCHOL -3.9%, SISE -3.8%
- WF Acc ile Holdout Acc yakın → modeller zaman içinde tutarlı

Duygu Analizi Katkısının Sektörel Analizi:

Hibrit modelin başarılı olduğu hisseler (ASELS, TUPRS, GARAN) haberlere doğrudan tepki veren sektörlerdedir: savunma sözleşmeleri, enerji fiyatları, faiz kararları. Finansal modelin daha iyi olduğu hisseler (BIMAS, EREGL) ise haber duygusu ile fiyat arasındaki korelasyonun daha zayıf olduğu sektörlerle aittir.

Ayrıca haber kapsama oranı da önemli bir faktördür. KCHOL yalnızca %13.5 günde haber duygu verisine sahipken THYAO %40.3 kapsama ile en yüksek orana ulaşmıştır. Düşük kapsamada model boşlukları son bilinen değerle doldurmak zorunda kalır — bu durum duygu sinyalinin kalitesini düşürür.

9. Adım 6 — Backtest Modülü

Tahmin doğruluğu yüksek bir model, para kazandırmayabilir. Backtest bu soruyu yanıtlar: model doğruluğu finansal getiriye dönüşüyor mu?

Strateji Kuralları:

Kural	Açıklama
Giriş	Model YÜKSELİŞ tahmin ederse → o günün kapanışında al
Çıkış	Her pozisyon ertesi günün kapanışında satılır (1 günlük tutma)
DÜŞÜŞ günleri	Nakit bekle → günlük risksiz faiz kazan ($0.35 / 252$)
Benchmark	BIST100 buy-and-hold — aynı dönem, hiçbir şey yapma
Başlangıç	100 birim normalize sermaye

Neden Risksiz Faiz?

Türkiye'de nakit tutmak anlamsız değildir — yıllık ~%35 faiz vardır. Modelin bu faizi geçmesi gerekir ki gerçek bir değer taşıyın. DÜŞÜŞ günlerinde nakit tutarak günlük $0.35/252 = \sim 0.14\%$ risksiz getiri elde edilir.

Performans Metrikleri:

Metrik	Formül	Ne Gösterir?
Sharpe Oranı	$(\text{ort.getiri} - r_f) / \text{std} \times \sqrt{252}$	Birim risk başına fazla getiri. >1 iyi, >2 çok iyi, <0 risksiz faizden kötü.
Max Drawdown	$(\text{dip} - \text{tepe}) / \text{tepe} \times 100$	En kötü senaryoda tepe noktasından maksimum düşüş. Risk ölçüsü.
Kazanma Oranı	$\text{doğru tahmin} / \text{toplam gün} \times 100$	Modelin tahminlerinin kaçta kaçının gerçeğe örtüştüğü.
Alpha	$\text{model getiri} - \text{benchmark getiri}$	Piyasayı ne kadar geçtik? Pozitif alpha → strateji değer katıyor.

Backtest Sonucu:

10 hisseden 6'sında model BIST100 benchmark'ını geçmiştir. En yüksek alpha BIMAS hissesinde gözlemlenmiştir (+~44 puan fark). Backtest komisyon, slippage ve market impact içermediğinden gerçek sonuçlar bu değerlerin altında olacaktır.

10. Adım 7 — Flask API ve APScheduler

API Endpoint'leri:

Endpoint	Method	Açıklama
/api/tahmin/<hisse>	GET	Kalibrasyon uygulanmış tahmin: yön + olasılık + kapanış
/api/karsilastirma/<hisse>	GET	Finansal vs hibrit: accuracy, F1, walk-forward detayı
/api/sinyal_gecmisi/<hisse>	GET	Son 30 gün retroaktif tahmin geçmişi ve doğruluk
/api/tum_hisseler_ozet	GET	10 hissenin model performans özeti
/api/backtest/<hisse>	GET	Hisse bazlı backtest: günlük seri + metrikler
/api/backtest/ozet	GET	Tüm hisseler backtest: getiri, Sharpe, drawdown
/api/pipeline/durum	GET	Pipeline çalışıyor mu? Son güncelleme zamanı?
/api/pipeline/baslat	POST	Pipeline'ı manuel tetikle (haber + model güncelle)

APScheduler — Haftalık Otomatik Güncelleme:

Her pazar 23:00'da pipeline otomatik çalışır: yeni haberler toplanır, duygu skorları hesaplanır, modeller güncellenir. `use_reloader=False` zorunludur — aksi takdirde Flask debug modunun auto-reload özelliği APScheduler'ı iki kez başlatır.

```
BackgroundScheduler – cron: day_of_week='sun', hour=23 Thread-safe: threading.Lock() ile  
calisiyor / son_guncelleme durumu korunur
```

11. Adım 8 — Frontend ve Görselleştirme

Web arayüzü saf HTML/CSS/JavaScript ile geliştirilmiştir. Plotly.js 2.27 kütüphanesi interaktif grafikleri tarayıcıda çizer. Tüm veri Flask API'den JSON olarak alınır — sayfa yenileme gerekmez.

Bileşen	Açıklama
Mum Grafiği	Son 90 günlük OHLCV verisi. Her bar: açılış, kapanış, yüksek, düşük. Yeşil = yükseliş günü, kırmızı = düşüş günü.
Duygu Grafiği	Günlük / haftalık / aylık periyot toggle. Haftalık/aylık'ta x eksenini tip:'category' — Plotly'nin 'Jan 2000' parse hata mesajı.
Sinyal Geçmişi	Son 30 günün tahmin vs gerçek tablosu. 4 özet kart: genel doğruluk, YÜKSELİŞ doğruluk, DÜŞÜŞ doğruluk, yanlış sınıflandırma oranı.
Model Karşılaştırma	Finansal vs hibrit yan yana kart. Walk-forward 3 kat detayı. İyileşme bandı: duygu katkısı varsa yeşil gösterir.
Özellik Önemi	XGBoost feature importance bar grafiği. Ham isimler Türkçeye çevrilir: 'duygu_skoru_lag2' → 'Duygu Skoru Lag 2'.
Backtest Grafiği	Model portföyü vs BIST100 çizgi grafiği. Alpha görsel olarak iki çizgi arasındaki alan.
Güncelle Butonu	POST /api/pipeline/baslat → 5s polling → buton döner animasyonu.

12. Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Teknik Sorunlar

Sorun: sklearn 1.8 API Değişikliği

Problem: CalibratedClassifierCV(cv='prefit') parametresi sklearn 1.8.0 sürümünde kaldırıldı. Bu durum model eğitimi çalışma zamanında hatayla durduruyordu.

Cozum: IsotonicRegression'ı doğrudan kullanan özel CalibreliModel wrapper sınıfı yazıldı. Sınıf model_utils.py'a taşınarak sklearn sürümünden bağımsız hale getirildi.

Sorun: Pickle Serileştirme Hatası

Problem: CalibreliModel sınıfı tek_model_egit() fonksiyonunun içinde tanımlandığından joblib.dump() hata veriyordu: 'Can't pickle local class'.

Cozum: Sınıf model_utils.py modül seviyesine taşındı. Hem model_egitimi.py hem app.py aynı modülden import ettiği için pickle sınıfı hem kaydedebilir hem yükleyebilir hale geldi.

Sorun: Türkçe Karakter Encoding Hatası

Problem: Python'daki 'calisiyor' değişken adı (U+0131 dotless ı içeriyor) JSON anahtarı olarak gönderildiğinde JavaScript tarafında undefined olarak okunuyordu.

Cozum: Tüm occurrences ASCII 'calisiyor' olarak değiştirildi.

Sorun: Plotly Tarih Ekseni Sorunu

Problem: '2026-W14' formatındaki haftalık etiketler Plotly tarafından Unix timestamp olarak parse edilip 'Jan 2000' gösteriyordu.

Cozum: xaxis: { type: 'category' } ayarlandı — Plotly artık değerleri timestamp değil kategori olarak işliyor.

Sorun: Birden Fazla Flask Süreci

Problem: Eski Flask süreci arka planda çalışmaya devam ederken yeni başlatılan süreç portla çakışıyordu; eski kod sunulmaya devam ediyordu.

Cozum: PowerShell Stop-Process ile eski Python süreçleri sonlandırıldı. use_reloader=False eklenerek APScheduler çakışması önlendi.

Sorun: Tarayıcı Cache Sorunu

Problem: script.js ve style.css guncellendiğinde tarayıcı eski surumu cache'den yukluyordu; degisiklikler sayfaya yansimiyordu.

Cozum: ?v=4 query string ile cache buster eklendi: script src='/static/script.js?v=4' seklinde versiyonlama yapildi.

13. Genel Değerlendirme

Proje, BIST hisselerinde günlük fiyat yönü tahmininin makine öğrenmesi ile yapılabilirliğini göstermiştir. En önemli bulgular:

- En iyi doğruluk %62.8 (BIMAS) — random tahminin (%50) anlamlı şekilde üstünde
- BERT duygu analizinin katkısı sektöre bağlı: bankacılık, savunma ve enerji sektörlerinde hibrit model kazanırken perakende ve hammadde sektörlerinde finansal model daha başarılı
- Haber kapsama oranı düşük hisselerde (KCHOL %13.5, PETKM %9.2) duygu sinyali güvenilmez hale gelebilmektedir — bu durum modelin performansını olumsuz etkileyebilir
- Olasılık kalibrasyonu güven skorlarını gerçek frekanslarla hizaladı — '%42 olasılık' artık gerçekten ~%42 sıklıkta gerçekleşiyor
- Walk-forward CV ile modellerin zaman içindeki tutarlılığı doğrulandı
- 6/10 hissede model BIST100 buy-and-hold benchmark'ını geçti

Sınırlılıklar:

- ~1.200 günlük veri makine öğrenmesi için küçük sayılır
- Backtest komisyon, slippage ve market impact içermemektedir
- Holdout dönemi sabit bir pencere — gerçek gelecek performansını garanti etmez
- Haber kalitesi ve kapsama oranı hisseler arasında homojen değil